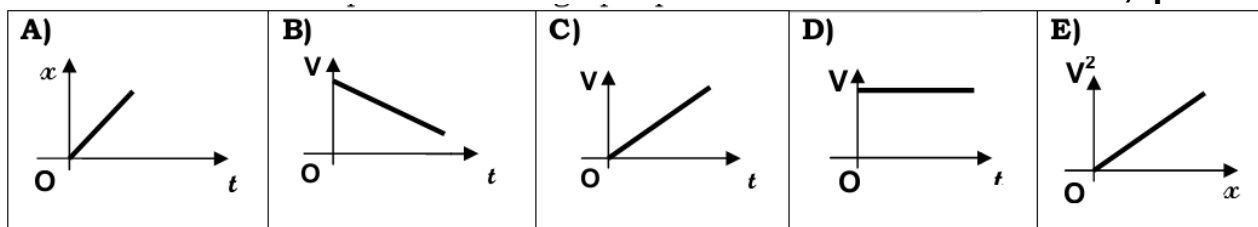


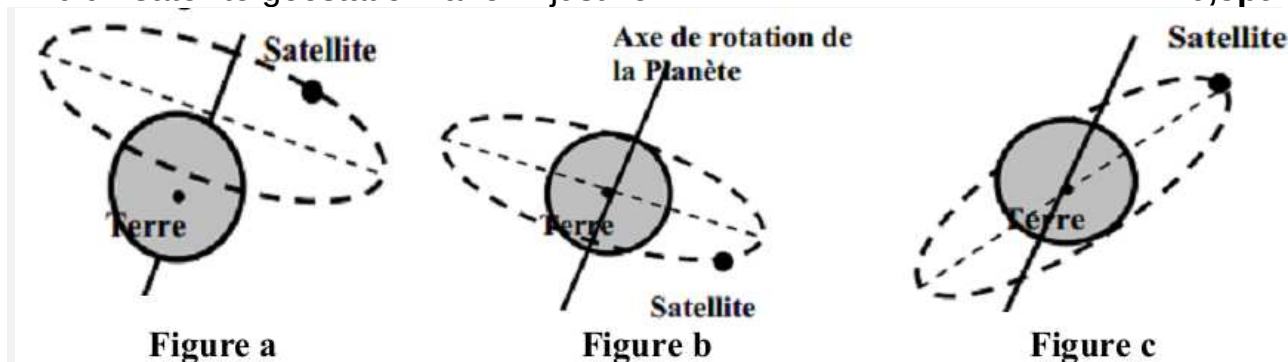
PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 24pts

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs 8pts

- Définir : Pendule simple ; Oscillateur harmonique ; Stroboscopie **1,5pt**
- Enoncer Le théorème de Huygens **0,5pt**
- Quelle est la forme générale de l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique **0,5pt**
- Répondre par vrai ou faux **0,5x4=2pts**
 - Deux oscillateur synchrones ont même amplitude
 - La période propre d'un pendule simple harmonique dépend de l'amplitude des oscillations
 - Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération tangentielle est nulle
 - La portée du projectile dans un champ de pesanteur est $x = \frac{V_o^2 \sin 2\alpha}{g}$
- Donner la nature du mouvement dans chacun des cas ci-dessous **2,5pts**



- Définir : Satellite géostationnaire **0,5pt**
- Parmi la trajectoire ci-dessous, quelle est celle qui correspond à la trajectoire d'un satellite géostationnaire ? justifier **0,5pt**

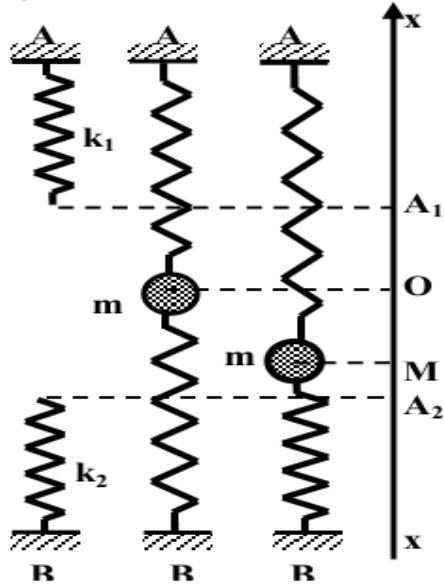


EXERCICE 2: 8pts

Partie 1: Pendule élastique 4, 5pts

On dispose de deux ressorts R_1 et R_2 de masse négligeable, de constantes de raideur respectives k_1 et k_2 , de longueurs à vide respectives L_{01} et L_{02} . On suspend le ressort R_1 à un crochet A, et le ressort R_2 est accroché en un point B du sol. Les ressorts gardant toujours une direction verticale. Sur un axe vertical $x'x$ dirigé vers le haut on repère par A1 et A2 les positions des extrémités libres des ressorts R_1 et R_2 (les ressorts ne sont ni étirés ni comprimés).

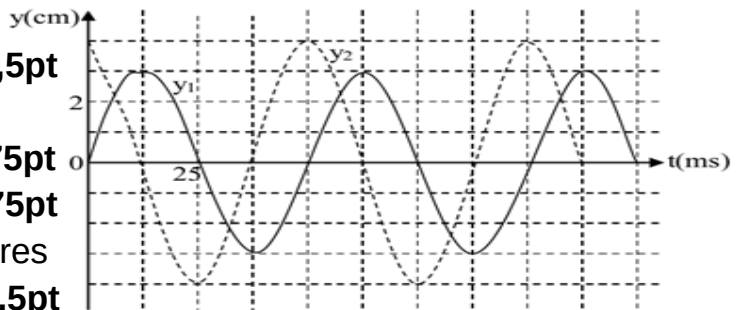
On accroche ces extrémités libres à une masse m , supposée ponctuelle. On repère la position de la masse m à l'équilibre par le point O sur l'axe $x'x$.



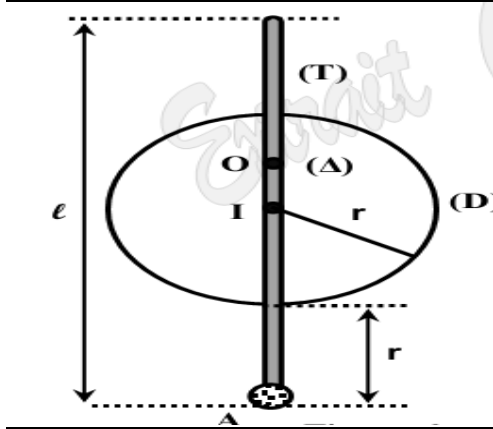
- Déterminer les expressions des allongements ΔL_{01} et ΔL_{02} de chacun des ressorts à l'équilibre du système ; puis calculer leurs valeurs numériques. **0,5pt**
- On écarte vers le haut, la masse m d'une distance x_0 . A l'instant $t = 0$, on la lâche sans vitesse initiale. On repère la position de la masse durant son mouvement à un instant t par le point M avec $OM = x$
 - Etablir l'équation différentielle du mouvement de la masse et en déduire sa période **2pts**
 - Déterminer son équation horaire **1pt**
- Données : $AB = L = 1 \text{ m}$; $L_{01} = 20 \text{ cm}$; $L_{02} = 30 \text{ cm}$; $X_0 = 3 \text{ cm}$; $m = 100 \text{ g}$; $k_1 = 10 \text{ N/m}$; $k_2 = 5 \text{ N/m}$
- Donner l'expression de l'énergie mécanique en fonction x à un instant t quelconque **1pt**

Partie 2: 6pts

- On donne $y = 3 \cos(314t + \pi) + 7 \cos 314t + 3 \sin 314t + \pi$
Ecrire Y sous la forme $y = Ym \cos(\omega t + \varphi)$, puis construire sa courbe dans un repère orthonormé sur deux périodes **1,5pt**
- Au cours d'une expérience, on a enregistré les oscillogrammes y_1 et y_2 ci-dessous. Balayage = 12,5ms/div sensibilité verticale 1cm/div
 - Laquelle de courbes est en avance de phase ? **0,5pt**
 - Déterminer la période et en déduire la pulsation **0,75pt**
 - Déterminer le déphasage **0,75pt**
 - Détermine les équations horaires des deux grandeurs y_1 et y_2 **1,5pt**
- Un disque noir tournant à une vitesse de 1200tr/min comporte 6 rayons peints un plan régulièrement espacés. Il est éclairé par un stroboscope de fréquence f_e
 - Qu'observe t-on lorsque a. $f_e = 480 \text{ Hz}$ b. $f_e = 30 \text{ Hz}$ C. $f_e = 25 \text{ Hz}$ **0,75pt**
 - Pour quelle fréquence observe t-on 18 rayons immobiles ? **0,25pt**



Partie 3: pendule pesant 6pts



On considère un système (S) constitué:

- d'un disque plein homogène (D) de masse M , de rayon $r = 45,5 \text{ cm}$ et de centre I ;
- d'une tige homogène (T), de masse négligeable, de longueur $L = 4r$, fixée sur un diamètre du disque ;
- d'un solide ponctuel de masse $m = \frac{M}{2}$, fixé à l'extrémité inférieure A de la tige.

Le système (S) = {Disque (D) + Tige (T) + solide ponctuel} est mobile dans un plan vertical et oscille autour d'un axe (Δ) horizontal passant par O tel que $I = \frac{r}{2}$.

Le milieu de la tige et le centre du disque se coïncident en I

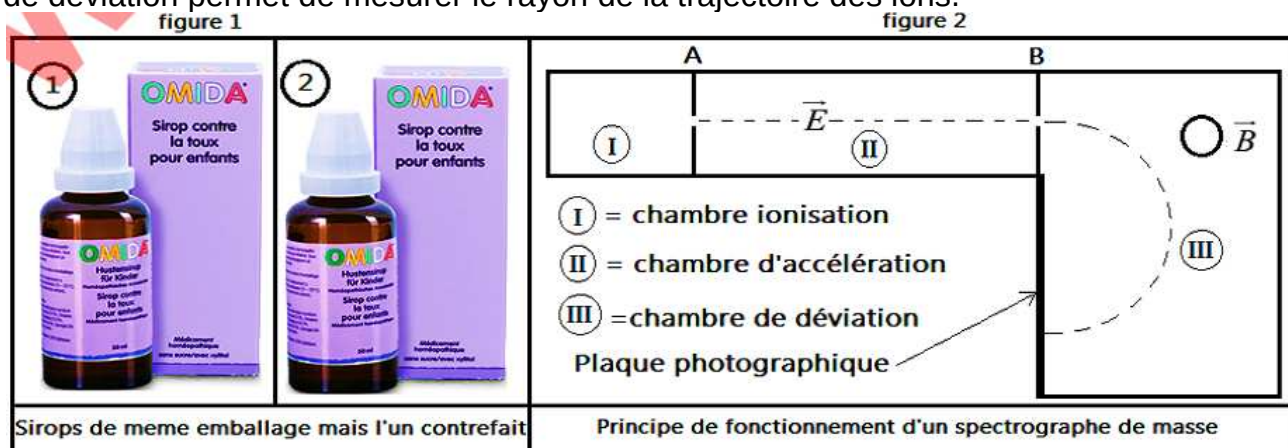
1. Montrer que $OG = \frac{7}{6}r$ où OG est le centre de gravité du système 1pt
2. Montrer que le moment d'inertie du système est $J_{\Delta} = \frac{31}{8}Mr^2$ 1pt
3. A partir de sa position d'équilibre, on écarte le système (S) d'un angle de 7° puis on l'abandonne sans vitesse initiale
 - 3.1. Etablir l'équation différentielle de son mouvement 1,5pt
 - 3.2. En déduire l'expression de sa période 0,75pt
 - 3.3. Etablir son équation horaire sachant que initial correspond au passage par la position d'équilibre vers les élongations négative 1pt
 - 3.4. Déterminer la longueur du pendule simple synchrone de ce pendule pesant 0,75pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 16 pts

SITUATION PROBLEME 1 8ts

Compétence visée: mettre en œuvre le théorème du centre d'inertie pour détecter les médicaments contrefaits

L'Organisation Mondiale de la Santé alerte sur le commerce illicite des médicaments contrefaits qui s'étend aujourd'hui à l'échelle mondiale. On peut citer l'exemple d'un sirop contre la toux (figure 1) dans lequel l'un des constituants, le glycérol, a été substitué par un antigel toxique, l'éthylène glycol. L'une des techniques d'identification des faux médicaments est la spectrométrie, elle utilise le spectrographe de masse (figure 2) qui permet d'analyser une substance chimique. Une petite quantité de la substance liquide à analyser est injectée dans la chambre d'ionisation. Le liquide se vaporise et les molécules présentes dans le gaz sont ionisées sous forme d'ions de charge $q = e$. Ces ions pénètrent dans la chambre d'accélération où ils acquièrent une vitesse sous l'action d'un champ électrique uniforme E . En suite les ions pénètrent dans une chambre de déviation où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Une plaque photographique à la sortie de la chambre de déviation permet de mesurer le rayon de la trajectoire des ions.



Données :

- Charge électrique élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ et nombre de molécules ou d'ions $N = 1$;
- Le spectrographe est réglé avec les paramètres suivants : $U_{AB} = 25,0 \text{ kV}$; $B = 28,37 \text{ T}$
-



Constituants présents dans le sirop	Glycérol	Éthylène glycol
Noms systématiques	propane-1,2,3-triol	éthane-1,2-diol
Masses molaires atomiques	$M(O)=16\text{g/mol}$, $M(C)=12\text{g/mol}$, $M(H)=1\text{g/mol}$	

On introduit une petite quantité du sirop 1 puis du sirop 2 dans la chambre d'ionisation, la mesure du rayon de la trajectoire des molécules se trouvant dans le sirop 1 donne $R_1=20\text{ cm}$ et la mesure du rayon de la trajectoire des molécules se trouvant dans le sirop 2 donne $R_2 = 24,4\text{ cm}$.

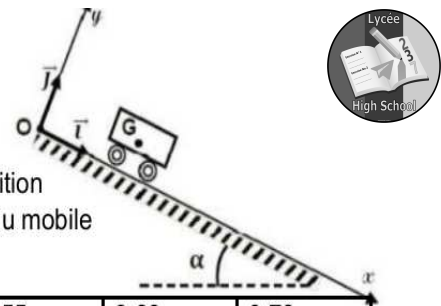
Tache : En faisant l'hypothèse que les molécules à la sortie de la chambre d'ionisation ont une vitesse nulle, détecte le faux sirop contre la toux entre les sirops 1 et 2.

Consigne : On fera tous les vecteurs utiles sur le schéma

SITUATION PROBLEME 2 8pts

Compétence visée : utiliser les loi de Newton pour résoudre une situation

Situation problème : Au cours d'un TP de physique , **ARIANE** et **NOE**, élèves en classe de 2nd C abandonnent, un mobile autoporteur de centre d'inertie **G** et de masse **m**, sur une table inclinée d'un angle $\alpha = 12^\circ$ par rapport à l'horizontale. À partir d'un instant **t** quelconque du mouvement, ils utilisent un système d'acquisition qui leurs permet de relever les valeurs prises par la vitesse du centre d'inertie **G** du mobile comme le montre le tableau suivant :



Dates t(s)	0,06	0,10	0,25	0,40	0,45	0,55	0,60	0,70
V (m.s ⁻¹)	0,36	0,40	0,55	0,70	0,75	0,85	0,90	1,0

Soudain, **ARIANE** déclare que les frottements entre la table et le mobile sont négligeable ce que conteste **NOE**.

Tache 1 : l'enseignant de physique ayant suivi la dispute entre **ARIANE** et **NOE** fait appel à vous élève de **TleD** pour les départager. A l'aide d'un raisonnement scientifique, prononcez-vous.

Consigne : on exploitera le graphe $V = f(t)$. Échelle : en abscisses : 2cm pour 0,1s ; en ordonnées : 1cm pour 0,1m.s⁻¹

Tache 2 : étant absent au cours du TP, **VANESSA** est mise au courant de la dispute entre **ARIANE** et **NOE**. Pour se prononcer, elle voudrait savoir le type de contact (**solide sur support**) sur lequel l'expérience a été réalisé. Par un raisonnement scientifique , prononcez vous .

Consigne : on appelle coefficient de frottement dynamique d'un solide sur un support, le nombre **K** tel que $k = \frac{f}{R_n}$ où **f** est l'intensité de la force de frottement $\vec{f}$, R_n l'intensité de la composante normale ($\vec{R}_n$) de la réaction $\vec{R}$ du support .

On donne :

On donne :

Corps en contact	Bois sur acier	Métal sur glace	Acier sur acier	Cuire sur bois	Plastique sur verre lubrifié
K	0,50	0,02	0,15	0,40	$K \approx 0,00$

Par M. MELACHIO K. Landry